CentOS の場合

SAN Host

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_centos_85.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CentOS の場合 1
CentOS 8 1
CentOS 7 31
CentOS 6 81

CentOS の場合

CentOS 8

CentOS 8.5とNetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities をインストールします

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

手順

1. から 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 8.5の場合'/etc/multipath.confファイルは存在している必要がありますが'ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 8.5は、ONTAP LUNを認識して正しく管理するために必要なすべての設定を備えています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 8.5 OSは、ONTAP LUNを認識するようにコンパイルされ、すべての構成パラメータがASA 構成と非ASA構成の両方に対して自動的に正しく設定されます。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS 8.5の既知の問題はありません。

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

NetApp ONTAP でCentOS 8.4を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

手順

1. から 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 8.4の場合'/etc/multipath.confファイルが存在している必要がありますが'ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 8.4は、ONTAP LUNを認識して正しく管理するために必要なすべての設定を含むようにコンパイルされています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 8.4は、ONTAP LUNを認識するようにコンパイルされ、ASA 構成と非ASA構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS 8.4には既知の問題はありません。

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 8.3 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

手順

1. から 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 8.3 の場合は /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、このファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 8.3 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 8.3 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 8.3 の場合：

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 8.2 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

手順

1. から 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 8.2 の場合は /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、そのファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 8.2 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定を含むようにコンパイルされています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。優先順位が異なる 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 8.2 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、すべての構成パラメータが自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "

パラメータ	設定
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 8.2 の場合：

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 8.1 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

手順

1. から 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 8.1 の場合は /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、そのファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 8.1 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 8.1 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では `d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *

パラメータ	設定
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 8.1 の場合：

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 8.0 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

手順

1. から 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート

BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 8.0 の場合は /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、そのファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 8.0 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール SAN アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されてい

ないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 8.0 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では `d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP

パラメータ	設定
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP   "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 8.0 の場合。

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7

NetApp ONTAP で CentOS 7.9 を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.9 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在する必要がありますが、このファイルに具体的な変更を加える必要はありません。CentOS 7.9 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要な設定がすべて含まれます。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.9 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータを自動的に正しく設定します。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では `d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0

パラメータ	設定
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP   "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.9 の場合。

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7.8 と NetApp ONTAP を使用している場合

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.8 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、このファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 7.8 は、 ONTAP LUN を認識し、正しく管理するために必要なすべての設定を使用してコンパイルされています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.8 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての構成パラメータを自動的に正しく設定します。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.8 に対応しています。

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

NetApp ONTAP で CentOS 7.7 を使用している

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.7 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 7.7 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定を含むコンパイルされています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.7 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての構成パラメータが自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.7 の場合。

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7.6 と NetApp ONTAP の使用

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.6 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、すべての構成パラメータが ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対して自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では `d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0

パラメータ	設定
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.6 の場合：

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7.5 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.5 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在する必要がありますが、特定の変更をファイルに加える必要はありません。CentOS 7.5 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.5 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータを自動的に正しく設定します。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.5 の場合。

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7.4 と NetApp ONTAP の使用

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                  lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.4 の場合は /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 7.4 は、 ONTAP LUN を認識して適切に管理するために必要なすべての設定で構成されています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.4 OS は ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方ですべての構成パラメータが自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.4 の場合

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7.3 と NetApp ONTAP を使用している場合

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.3 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、このファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 7.3 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.3 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、すべての構成パラメータが ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対して自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.3 の場合

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7.2 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.2 の場合は /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、このファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 7.2 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.2 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.2 の場合：

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7.1 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.1 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、そのファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 7.1 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.1 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.1 の場合：

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 7.0 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 7.0 の場合は /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、そのファイルに特定の変更を加える必要はありません。CentOS 7.0 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 7.0 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、すべての構成パラメータが ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対して自動的に正しく設定されます。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	"service-time 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" （ Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 7.0 の場合）

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 6

CentOS 6.10 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 6.10 の場合 '/etc/multipath.conf ファイルは存在している必要がありますが ' ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 6.10 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定を組み込んでコンパイルされます。

ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。CentOS 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール SAN アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 6.10 は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。

パラメータ	設定
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.10 の場合：

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

NetApp ONTAP 環境で CentOS 6.9 を使用

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 6.9 の場合は '/etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが ' ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 6.9 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされています。

ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。CentOS 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール SAN アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 6.9 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方ですべての構成パラメータを自動的に正しく設定します。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.9 の場合

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

NetApp ONTAP で CentOS 6.8 を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 6.8 の場合は '/etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが ' ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 6.8 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定を含めてコンパイルします。

ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。CentOS 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール SAN アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 6.8 は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されるようになりました。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。

パラメータ	設定
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.8 の場合。

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 6.7 と NetApp ONTAP を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 6.7 の場合は '/etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが ' ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 6.7 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。CentOS 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 6.7 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての設定パラメータを ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対して自動的に正しく設定するようにコンパイルされます。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.7 の場合

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

NetApp ONTAP で CentOS 6.6 を使用している場合

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 6.6 の場合 '/etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが ' ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 6.6 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。CentOS 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール SAN アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 6.6 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。

パラメータ	設定
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.6 の場合。

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

CentOS 6.5 と NetApp ONTAP を使用している場合

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 6.5 の場合 '/etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが ' ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 6.5 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。

ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。CentOS 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 6.5 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、すべての構成パラメータが ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対して自動的に正しく設定されます。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.5 の場合：

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

NetApp ONTAP で CentOS 6.4 を使用する

Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

CentOS 6.4 の場合 '/etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが ' ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 6.4 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定を含むようにコンパイルされています。

ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。CentOS 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

CentOS 6.4 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、すべての設定パラメータが ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対して自動的に正しく設定されます。

マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます

このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「 multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。

不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特定します。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

この例では ``d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです

手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認してください

次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、 ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。

パラメータ	設定
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM 設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題および制限

CentOS （ Red Hat 互換カーネル）の既知の問題については、を参照してください "既知の問題" Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.4 の場合：

リリースノート

ASM ミラーリング

ASMミラーリングでは、ASMが問題を認識して代替障害グループに切り替えるために、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供しています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。